

Baccalauréat Sciences Économiques et Gestion**Session : Rattrapage** Juillet 2015**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Économiques****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 3 exercices :*

- Exercice 1 : **Les suites numériques** **4.5 points**
- Exercice 2 : **Étude de fonctions numérique** **11 points**
- Exercice 3 : **Calculs des probabilités** **4,5 points**

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (4.5 pts)

Soit la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 &= 8 \\ u_{n+1} &= \frac{1}{4}u_n + 3 ; (\forall n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

1 - Calculer u_1 et u_2

2 - Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$; $u_n > 4$

3 - a) Montrer que : $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{4}(u_n - 4)$

b) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante et qu'elle est convergente

4 - On pose : $v_n = u_n - 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Calculer v_0

b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$

c) Calculer v_n en fonction de n puis déduire que : $u_n = 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$

d) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 2 : (11 pts)**Partie A**

On considère la fonction numérique g définie sur $]0; +\infty[$. par : $g(x) = x + 1 - \ln x$.

1 - Montrer que $g'(x) = \frac{x-1}{x}$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

2 - Étudier le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

3 - Calculer $g(1)$ et dresser le tableau de variations de g (Le calcul des limites n'est pas demandé).

4 - Déduire du tableau de variations que $g(x) \geq 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

Partie B

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$. par : $f(x) = x^2 - 1 - 2x \ln x$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 - Montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -1$

2 - a) Vérifier que pour tout x de $]0, +\infty[$: $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}\right)$.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis donner une interprétation géométrique.

3 - a) Montrer que pour tout x de $]0, +\infty[$: $f'(x) = 2g(x)$.

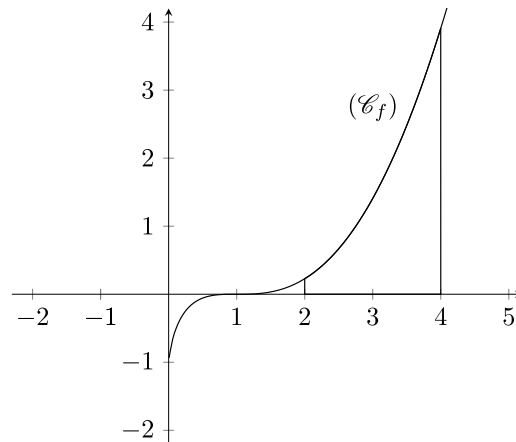
b) En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$ puis dresser le tableau de variation de f sur $]0, +\infty[$.

4 - Montrer que (C_f) admet un point d'inflexion I qu'on déterminera.

5 - a) en utilisant une intégration par parties, montrer que : $\int_2^4 2x \cdot \ln x dx = 28 \ln 2 - 6$

1 pt

b) En déduire l'air de la partie hachurée Dans la figure ci-dessous

**Exercice 3 : (4,5 pts)**

1 pt

Un sac contient 10 boules indiscernables au toucher : 3 boules rouges, 5 boules blanches et 2 boules vertes. On tire simultanément au hasard trois boules du sac.

1 - Montrer que le nombre de tirages possibles est : 120

2 - On considère les événements suivants :

A : " Les deux boules tirées sont de la même couleur "

B : " Parmi les deux boules tirées, il y en a une au moins qui est de couleur rouge "

1 pt

a) Montrer que : $p(A) = \frac{11}{120}$

1 pt

b) Calculer la probabilité de B

1,5 pt

3 - Soit x la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules vertes tirées . Remplir le tableau ci-dessous en justifiant les réponses :

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$			